

Analisi II per Ingegneria Gestionale,
Appello 19 luglio 2022

Esercizio I:[4 pt]
Calcolare

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\arctan(x+y) - x - y}{x^2 + y^2}$$

Esercizio II:(pt 8)
Calcolare

$$\iint_A \frac{x^2}{y} e^{xy} dx dy$$

dove $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{1}{2x} \leq y \leq \frac{1}{x}, 2x^2 \leq y \leq 3x^2\}$.

Esercizio III: (pt 6)

Calcolare il lavoro del campo vettoriale $F = (\frac{-y+x^3+xy^2}{x^2+y^2}, \frac{x+x^3+xy^2}{x^2+y^2})$ lungo la curva descritta dall'equazione parametrica $\gamma(t) = (2 \cos(t), 3 \sin(t))$, con $t \in [0, 2\pi]$.

Esercizio IV: (pt 8)

Dato il campo vettoriale $F = (\frac{x^2}{2}, \frac{y^2}{2}, z)$, calcolarne il flusso attraverso la superficie laterale del parabolide descritto dall'equazione $z = 4 - (x^2 + y^2)$, $z \in (0, 4)$ con il versore normale che punta verso l'alto.

Esercizio V: (pt 4)

Data la funzione $f(x, y) = x^2 + y^2 - x$ determinare il valore di massimo e minimo assoluto nell'insieme

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, |x| + |y| \leq 1\}.$$

Esercizio I: [4 pt]

Calcolare

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\arctan(x+y) - x - y}{x^2 + y^2}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x,y \rightarrow 0,0} \frac{\cancel{(x+y)} - \frac{(x+y)^3}{3} - \cancel{(x+y)}}{x^2 + y^2} &= - \frac{x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3}{x^2 + y^2} \\ &= \frac{\rho^3 (\cos^3 \vartheta + 3 \cos^2 \vartheta \sin \vartheta + 3 \cos \vartheta \sin^2 \vartheta + \sin^3 \vartheta)}{\rho^2} = 0 \end{aligned}$$

Esercizio II: (pt 8)

Calcolare

$$\iint_A \frac{x^2}{y} e^{xy} dx dy$$

dove $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{1}{2x} \leq y \leq \frac{1}{x}, 2x^2 \leq y \leq 3x^2\}$.

L'idea è quella di usare un cambio di coordinate

$$\frac{1}{2} < xy < 1 \quad \vee \quad 2 < \frac{y}{x^2} < 3$$

$\downarrow$
 v

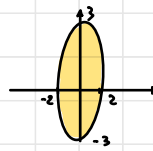
$\downarrow$
 v

$$\begin{cases} xy = v & x = \frac{v}{y} \\ \frac{y}{x^2} = v & \frac{y}{(\frac{v}{y})^2} = v \end{cases} \quad \begin{aligned} x &= \left(\frac{v}{vu^2}\right)^{\frac{1}{3}} & x &= \left(\frac{v}{v}\right)^{\frac{1}{3}} \\ y &= \left(vu^2\right)^{\frac{1}{3}} & y &= (vu^2)^{\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

quindi a questo punto calcolo il $\det(S)$ dove $S = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$ $\det(S) = \dots$

Esercizio III: (pt 6)

Calcolare il **lavoro** del campo vettoriale $F = \left(\frac{-y+x^3+xy^2}{x^2+y^2}, \frac{x+y^3+xy^2}{x^2+y^2} \right)$ lungo la curva descritta dall'equazione parametrica $\gamma(t) = (2\cos(t), 3\sin(t))$, con $t \in [0, 2\pi]$.



Se F è troppo complesso conviene dividere F in due campi F_1, F_2

$$F = \left(-\frac{y+x(x^2+y^2)}{x^2+y^2}; \frac{x+y(x^2+y^2)}{x^2+y^2} \right)$$

$$F_1 = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}; \frac{x}{x^2+y^2} \right); \quad F_2 = (x, x)$$

quindi a questo punto $L = L_1 + L_2$

Partiamo dal L_2 $\text{rot}(F_2) = \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} = 1$

$$L_2 = \iint dx dy = 6\pi$$

↓
Essendo un'ellisse questa si può calcolare come ab $\cdot$ b

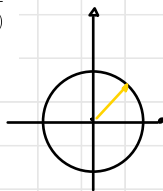
$$\begin{aligned} L_1 &= \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} = \frac{(x^2+y^2) - x(2x) - [-(x^2+y^2) - (y)(2y)]}{(x^2+y^2)^2} \\ &= \frac{\cancel{x^2+y^2} - 2x^2 + \cancel{x^2+y^2} + 2y^2}{(x^2+y^2)^2} = 0 \end{aligned}$$

Non è conservativo, $\text{rot} = 0$ quindi $L = 2\pi$

$$\begin{aligned} L_{\text{TOT}} &= 6\pi + 2\pi \\ &= 8\pi \end{aligned}$$

Esercizio IV: (pt 8)

Dato il campo vettoriale $F = (\frac{x^2}{2}, \frac{y^2}{2}, z)$, calcolarne il flusso attraverso la superficie laterale del paraboloide descritto dall'equazione $z = 4 - (x^2 + y^2)$, $z \in (0, 4)$ con il versore normale che punta verso l'alto.



$$\gamma(t) = x, y, 4 - (x^2 + y^2)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 1, 0, -2x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 0, 1, -2y$$

$$J = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & -2x \\ 0 & 1 & -2y \end{vmatrix}$$

$$\det(J) = 2x, 2y, 1$$

$$\phi = \int F \cdot ds = \int \left[\frac{x^2}{2}, \frac{y^2}{2}, 4 - (x^2 + y^2) \right] \cdot [2x, 2y, 1] dx dy$$

$$= \int x^3 + y^3 + 4x^2 - y^2 dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^2 p^4 \cos^3 \vartheta + p^4 \sin^3 \vartheta + 4p - p^3 \cos^2 \vartheta - p^3 \sin^2 \vartheta dp d\vartheta$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^2 p^4 (\cos^3 \vartheta + \sin^3 \vartheta) + 4p - p^3 dp d\vartheta$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^2 p^4 \cos^3 \vartheta dp d\vartheta + \int_0^{2\pi} \int_0^2 p^4 \sin^3 \vartheta dp d\vartheta + \int_0^{2\pi} \int_0^2 4p dp d\vartheta - \int_0^{2\pi} \int_0^2 p^3 dp d\vartheta$$

$$= 16\pi - 2\pi \left(\frac{1}{4} 16 \right)$$

$$= 8\pi$$

Altro modo per farlo

$$F = \left(\frac{x^2}{2}, \frac{y^2}{2}, z \right)$$

Prendo una curva con $\gamma(t) = (x, y, z)$ dove $z = 4 - (x^2 + y^2)$ con $z \in [0, 4]$
 $\uparrow$ verso l'alto $\rightarrow$ nuovo $p \in \partial$

$$\text{calcolo } \pi = \det(J) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & \frac{\partial f}{\partial x} \\ 0 & 1 & \frac{\partial f}{\partial y} \end{vmatrix} = -\frac{\partial f}{\partial x}, -\frac{\partial f}{\partial y}; 1 = -2x + 2y + 1$$

$$\text{con } \frac{\partial f}{\partial x} = 1, 0, \frac{\partial f}{\partial x}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 0, 1, \frac{\partial f}{\partial y}$$

$$\text{quindi } \phi = \int \left(\frac{x^2}{2}; \frac{y^2}{2}; 4 - (x^2 + y^2) \right) (-2x; 2y; 1) dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (-x^3 - y^3 + 4 - x^2 - y^2) p dp d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^2 p [-p^3 (\cos^3 + \sin^3) - p^2 + 4] dp d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^2 [-p^4 (\cos^3 + \sin^3) - p^3 + 4p] dp d\theta \quad \rightarrow \text{svolgo l'integrale}$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^2 [-p^4 (\cos^3 + \sin^3)] dp d\theta + \left[-\frac{1}{4} p^4 + 2p^2 \right] 2\pi$$

$$= - \int_0^{2\pi} (\cos^3 + \sin^3) \frac{1}{5} 32 d\theta + \left[-\frac{1}{4} 16 + 8 \right] 2\pi$$

$$= -\frac{32}{5} \left[\int_0^{2\pi} \cos^3 d\theta + \int_0^{2\pi} \sin^3 d\theta \right] + 8\pi$$

$$= -\frac{32}{5} [0 + 0] + 8\pi$$

$$= 8\pi$$

Esercizio V: (pt 4)

Data la funzione $f(x, y) = x^2 + y^2 - x$ determinare il valore di massimo e minimo assoluto nell'insieme

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, |x| + |y| \leq 1\}.$$

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - x$$

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, |x| + |y| \leq 1\}$$

$$\nabla f(x, y) = 2x - 1; 2y$$

$$\nabla f = 0$$

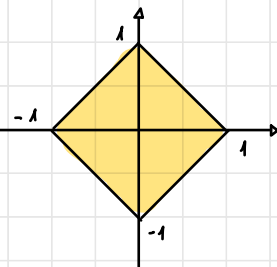
$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x} = 2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x - 1 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial y} = 2$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}$$



$\det > 0$
MINIMO